

触覚提示を利用した仮想ペットロボット

Virtual Pet Robot with Haptic Display

16EH077 戸塚 圭亮
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

アニマル・アシステッド・セラピーは動物と触れ合うことで身体的、精神的な治療を行う治療法であり、動物の介在によって患者のリハビリテーションに対する意欲の向上が得られる。動物の代わりにロボットを用いた手法であるロボットセラピーは、ロボットを用いることでアニマル・アシステッド・セラピーの導入が困難な施設での導入が可能である。

しかし、ロボットセラピーには課題がある。それは動物らしさを感じない事による愛着の欠如と飽きられ易さである。Choi らは飽きられやすさは動的でない感情モデルが原因であると考え、動的に変動する感情モデルを提案した^[1]。述べられた手法は有効性が確認されたが、自由度が少ないと効果が十分に得られない可能性があった。動物を模したロボットは自由度を増加するとアクチュエータの数がそれに伴って増加するため、機体の大きさと自由度の両立が困難である。そのため従来の動物型のロボットは自由度が少ない傾向にある。

これらの問題を解決するためには CG によるロボットの作成が適していると考えられる。動作パターンはプログラムによって構築するため、自由度が増えることでアクチュエータの数が増加するなどの問題が発生しない。しかし、CG で作成したバーチャル上のロボットは触れる事が出来ないという欠点がある。触覚提示インタフェースはバーチャル上の物体に触れた感覚を操作者にフィードバックするインタフェースである。ケーブル型触覚提示インタフェースの張力によるフォースフィードバックは作業スペースの広さと提示可能な力の大きさにおいて優れている^[2]。

そこで本研究ではバーチャル空間内に動物を生成し、動く動物の提示に適したケーブル駆動型触覚提示インタフェースで、形状と動きの提示を行う。本稿ではケーブル駆動形の否提示時における操作の抵抗感の改善手法を提案する。

2 提案手法

2.1 デザイン

今回提案するデバイスを Fig. 1 に示す。x 軸方向のみ力覚フィードバックするデバイスを作成した。2次元領域の装置では、y 軸方向の力も考慮する必要があり、今回はデータの取得をシンプルにするため x 軸方向のみとした。また、Table. 1 に詳細を示す。

2.2 制御手法

制御イメージ図を Fig. 2 に示す。

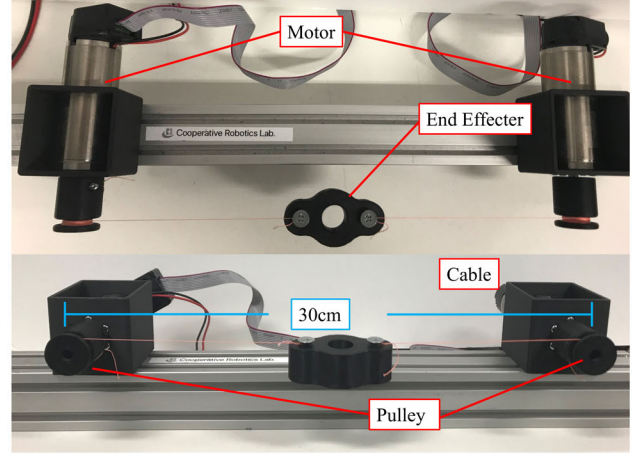


Fig. 1 Proposal device

Table. 1 Specifications

Parts	Ratings
DC Motor	104W 48V(Gearless)
Motor driver	Maxon Motor, ESCON Module 50/5
Micro controller	ARM, mbed NUCLEO-F746ZG
Pulley	Diameter: $\phi 12.0\text{mm}$
Cable	0.2mm Nylon
End Effector	Full length: 60.0mm

提案する制御手法の初期状態は一定のトルク u_i でモータがケーブルを巻き取る。このときエンドエフェクタに掛かる合成トルク U_0 を (1) 式に示す。

$$U_0 = \sum_{i=1}^i u_i = 0 \quad (1)$$

この状態でエンドエフェクタを操作すると、反トルク推定オブザーバ (RTOB) で操作者の入力 $\hat{u}$ を推定することが可能である。推定した入力になるようなトルクをモータが出力することで、初期状態のトルクの釣り合いが崩れ、操作時の抵抗感が減少する。この時のエンドエフェクタに掛かる合成トルク U_e を (2) 式に示す。

$$U_e = \sum_{i=1}^i u_i + \hat{u} \quad (2)$$

となる。この時アシストの強さや挙動はバーチャルモデルによって決まるが、バーチャルモデルは物体の提示においても使用するため、物体接触時はアシストを切ることとした。

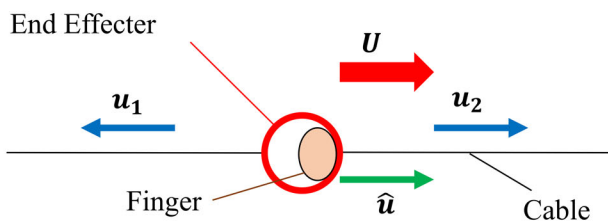


Fig. 2 Control image

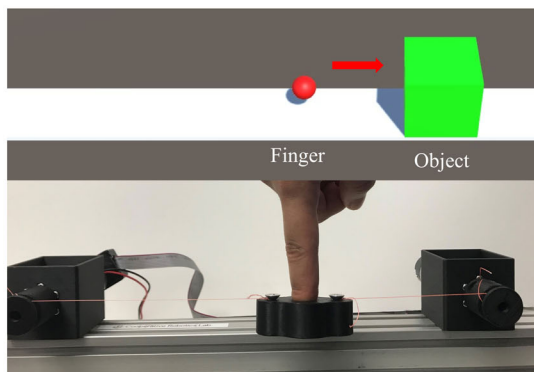


Fig. 3 Overview task

3 実験

実験タスクの外観を Fig. 3 に示す. 本実験では触覚提示インタフェースを介して物体に接触する瞬間に着目した. もし, 小さな力を感じ取ることが可能となれば, 提案する手法は抵抗感の改善に成功したと言える. まず, バーチャル物体をランダムな速度で移動させ, 被験者に触れさせた. そして, 被験者が接触したと感じた時点で物体から離れさせた. この物体との接触と離れる作業を繰り返し行ない, その時の操作者の入力を評価した. 30 秒間はモニタによって視覚的に提示, その後 30 秒は視覚提示はしない状態でトレーニングし, 1 分間視覚提示なしで 1 分間タスクを実施した.

4 実験結果

一定時間物体との接触を行なった時の推定したトルクを Fig. 4 に示す.

本実験の被験者は 20 代の男性 10 名と女性 3 名の合計 13 名とし, 一定のトルクでケーブルの張力を保ち続けた場合と, 操作者の入力をフィードバックした場合で比較を行なった. 被験者は物体に触れたと感じた時点で物体から指を遠ざけるので, Fig. 4 の入力のピークは物体を感じた瞬間となる. そこで, ピークの平均値をそれぞれ算出し, 算出したピークの平均値に対して, 有意水準 $p < 0.05$ として t 検定を行なった. Fig. 5 に t 検定の結果を示す. p 値は 0.013098 となり, 提案手法の優位性 ($p < 0.05$) を示し, 提案手法は従来手法より少ない入力量であることが示唆された.

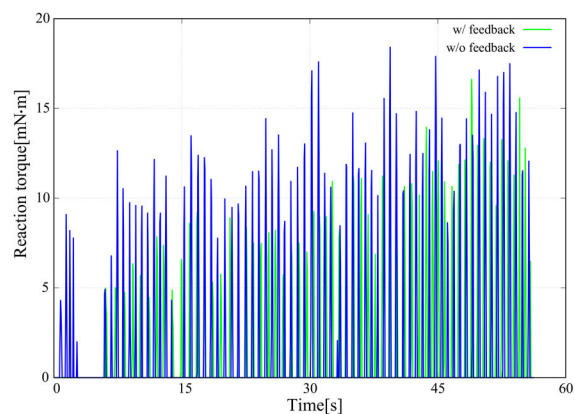


Fig. 4 An example of result

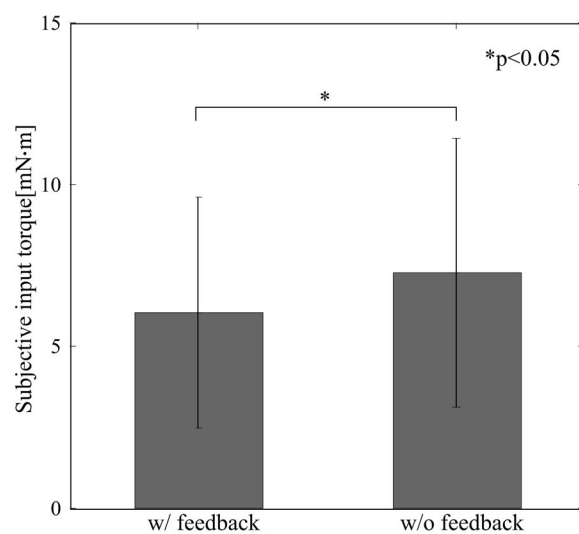


Fig. 5 dispersion of input torque

5 おわりに

バーチャル上にペットロボットを作成するために, 触覚提示インタフェースの制御手法に着目した. 一定のトルクでケーブルを巻き取ることで張力を一定に保ち続ける手法に比べ, 操作量のフィードバックを行なった提案手法は, エンドエフェクタを操作する際の抵抗感の改善に成功した. この実験結果から提案した微小な力の変化を提示することが可能となったと言える.

参考文献

- [1] Tae-Yong Choi, Joon-Yong Lee, Jin-ho Shin, Ju-Jang Lee: "Emotional and Conditional Model for Pet Robot based on Neural Network", International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops, No. 7, pp. 305-308, 2014
- [2] Justine Saint-Aubert, Stephane Regnier, and Sinan Haliyo: "Cable Driven Haptic Interface for Co-localized Desktop VR", 2018 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), San Francisco, CA, pp. 351-356, 2018.